



Correction de la Série 1

Exercice 1: Démontrer les relations suivantes :

1. On cherche à montrer

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_n^p &= \mathcal{C}_{n-1}^p + \mathcal{C}_{n-1}^{p-1} \\ \frac{n!}{p!(n-p)!} &= \frac{(n-1)!}{p!(n-1-p)!} + \frac{(n-1)!}{(p-1)!((n-1)-(p-1))!} \end{aligned}$$

En utilisant

$$n! = n \times (n-1)!$$

$$p! = p \times (p-1)!$$

$$(n-p)! = (n-p) \times (n-p-1)!$$

En effet

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{n-1}^p + \mathcal{C}_{n-1}^{p-1} &= \frac{(n-1)!}{p!(n-1-p)!} + \frac{(n-1)!}{(p-1)!((n-1)-(p-1))!} \\ &= \frac{(n-1)!}{p!(n-p-1)!} + \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-1-p+1)!} \\ &= \frac{(n-p) \times (n-1)!}{p!(n-p) \times (n-p-1)!} + \frac{p \times (n-1)!}{p \times (p-1)!(n-p)!} \quad \text{on unifie le dénominateur} \\ &= \frac{(n-p) \times (n-1)!}{p!(n-p)!} + \frac{p \times (n-1)!}{p!(n-p)!} \\ &= \frac{(n-p) \times (n-1)! + p \times (n-1)!}{p!(n-p)!} \\ &= \frac{[(n-p) + p] \times (n-1)!}{p!(n-p)!} \\ &= \frac{n \times (n-1)!}{p!(n-p)!} \\ &= \frac{n!}{p!(n-p)!} = \mathcal{C}_n^p \end{aligned}$$

2. Pour montrer l'égalité on peut utiliser la même démarche de la question précédente ou bien on utilise la relation $\mathcal{C}_n^p = \frac{\mathcal{A}_n^p}{p!}$

En effet on a déjà

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_n^p &= \mathcal{C}_{n-1}^p + \mathcal{C}_{n-1}^{p-1} \\ \frac{\mathcal{A}_n^p}{p!} &= \frac{\mathcal{A}_{n-1}^p}{p!} + \frac{\mathcal{A}_{n-1}^{p-1}}{(p-1)!} \\ p! \times \frac{\mathcal{A}_n^p}{p!} &= p! \times \frac{\mathcal{A}_{n-1}^p}{p!} + p! \times \frac{\mathcal{A}_{n-1}^{p-1}}{(p-1)!} \\ \mathcal{A}_n^p &= \mathcal{A}_{n-1}^p + p \times (p-1)! \times \frac{\mathcal{A}_{n-1}^{p-1}}{(p-1)!} \\ \mathcal{A}_n^p &= \mathcal{A}_{n-1}^p + p\mathcal{A}_{n-1}^{p-1}\end{aligned}$$

3. Le binôme de Newton est

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n \mathcal{C}_n^p a^p b^{n-p}$$

pour $a = b = 1$ On

$$(1+1)^n = \sum_{p=0}^n \mathcal{C}_n^p 1^p 1^{n-p}$$

d'où le résultats

$$\sum_{p=0}^n \mathcal{C}_n^p = 2^n$$

Exercice 2:

- il y a $\mathcal{A}_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504$ numéros de trois chiffres tous différents.
il y'a 9 choix pour le premier, 8 choix pour le deuxième car différents du premier, et 7 pour le troisième car différents des deux premiers.
- Si on suppose que le 0 n'existe pas à gauche d'un chiffre, par exemple 056 n'existe pas pour nous, alors il y'a 9 choix pour le premier chiffre car le 0 est éliminé du choix, pour le deuxième il y'a 9 choix car différent du premier mais le 0 est remis en jeu, et pour le troisième 8 choix car différents des deux numéros déjà choisis. Au total il y a

$$9 \times 9 \times 8 = 648$$

On peut le faire autrement on a $\mathcal{A}_{10}^3$ numéros de trois chiffres tous différents pris parmi $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, on a compté même les numéros qui commencent par zéro, le nombre des numéros qui commencent par zéro est $\mathcal{A}_9^2$ (en effet la première place est occupé par 0 donc le nombre de choix est 1, la deuxième place on a 9 choix et la troisième place on a 8 choix), d'où le nombre total est $\mathcal{A}_{10}^3 - \mathcal{A}_9^2$.

Exercice 3: On a ici un choix de 6 candidats parmi 10 dont 6 femmes (6F) et 4 hommes (4H), il n'y a ni ordre ni remise, donc il s'agit bien d'une combinaison. Pour les épreuves demandées, on a

— Pour le choix de 2 hommes exactement on a :

$$\mathcal{C}_4^2 \times \mathcal{C}_6^4 = 90$$

— Au plus 2 hommes c'est (0H, 6F) ou (1H, 5F) ou bien (2H, 4F), donc il doit opérer

$$\mathcal{C}_6^6 + \mathcal{C}_4^1 \mathcal{C}_6^5 + \mathcal{C}_4^2 \mathcal{C}_6^4 = 1 + 24 + 90 = 115$$

— Au moins deux hommes c'est (4H, 2F) ou (3H, 3F) ou bien (2H, 4F), donc il faut opérer

$$\mathcal{C}_4^4 \mathcal{C}_6^2 + \mathcal{C}_4^3 \mathcal{C}_6^3 + \mathcal{C}_4^2 \mathcal{C}_6^4 = 15 + 80 + 90 = 185$$

Exercice 4: Considérons les ensembles A et B telque :

$A = \{438 \text{ personnes ont un ordinateur portable}\}$

$B = \{651 \text{ personnes ont un ordinateur}\}$

$A \cap B = \{116 \text{ personnes ont à la fois un ordinateur portable et un ordinateur}\}$

Les personnes interrogés sont 3 types soit ils appartiennent à A soit à B soit $A \cap B$. Le

nombre de personnes interrogés n'est autre que

$$\begin{aligned} \text{Crad}(A \cup B) &= \text{Crad}(A) + \text{Crad}(B) - \text{Crad}(A \cap B) \\ &= 438 + 651 - 116 \\ &= 963 \end{aligned}$$

Exercice 5: On a ici un choix de quatre personnes parmi 30 employés dont 12 célibataires, il n'y a ni ordre ni remise, donc il s'agit bien d'une combinaison. Pour les épreuves demandées, on a

1. Le nombre d'échantillons différents possibles est $\mathcal{C}_{30}^4$
2. Le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire est $\mathcal{C}_{12}^4$
3. Le nombre d'échantillons contenant au moins un célibataire est $\mathcal{C}_{30}^4 - \mathcal{C}_{12}^4$

Exercice 6:

- a) $\mathcal{P}(\overline{E_1}) = 1 - \mathcal{P}(E_1) = 1 - 0,4 = 0,6$
- b) $\mathcal{P}(\overline{E_2}) = 1 - \mathcal{P}(E_2) = 1 - 0,8 = 0,2$
- c) $\mathcal{P}(E_1 \cup E_2) = \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = 0,4 + 0,8 - 0,3 = 0,9$
- d) On a $\overline{E_1 \cup E_2} = \overline{E_1} \cap \overline{E_2}$.

D'où,

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\overline{E_1 \cup E_2}) &= \mathcal{P}(\overline{E_1} \cap \overline{E_2}) \\ &= 1 - \mathcal{P}(E_1 \cup E_2) \\ &= 1 - 0,9 = 0,1 \end{aligned}$$

- e) Nous avons

$$E_1 = E_1 \cap \Omega = E_1 \cap (E_2 \cup \overline{E_2}) = (E_1 \cap E_2) \cup (E_1 \cap \overline{E_2})$$

Comme les événements $E_1 \cap E_2$ et $E_1 \cap \overline{E_2}$ sont incompatibles, alors

$$\mathcal{P}(E_1) = \mathcal{P}(E_1 \cap E_2) + \mathcal{P}(E_1 \cap \overline{E_2})$$

D'où,

$$\mathcal{P}(E_1 \cap \overline{E_2}) = \mathcal{P}(E_1) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = 0,4 - 0,3 = 0,1$$

f) En échangeant les rôles de E_1 et E_2 , on déduit que

$$\mathcal{P}(E_2 \cap \overline{E_1}) = \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = 0,8 - 0,3 = 0,5$$

Exercice 7: Soit A et B deux événements tels que $\mathcal{P}(A) = \frac{1}{5}$ et $\mathcal{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$

la solution repose sur l'égalité suivante

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$$

a) Puisque A et B sont incompatibles alors $A \cap B = \emptyset$.

Donc,

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B)$$

Par conséquent,

$$\mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B) - \mathcal{P}(A) = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$$

b) Puisque A et B sont indépendants, alors $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A)\mathcal{P}(B)$. Donc

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A \cup B) &= \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B) \\ &= \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A)\mathcal{P}(B) \end{aligned}$$

D'où,

$$\mathcal{P}(B) = \frac{\mathcal{P}(A \cup B) - \mathcal{P}(A)}{1 - \mathcal{P}(A)} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{3}{8}$$

c) Nous avons

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A \cap B) &= \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cup B) \\ &= \frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = \frac{1}{10}\end{aligned}$$

Exercice 8: Notons

A : l'événement "il survienne au moins un as parmi les n jets"

A_i : l'événement "le i^{eme} jet donne un as"

comme les jets sont indépendant alors les A_i sont indépendants et $\mathcal{P}(A_i) = \frac{1}{6}$

a) on Cherche la probabilité qu'il survienne au moins un as parmi les n jets c-à-d $\mathcal{P}(A)$.

A : l'événement "il survienne au moins un as parmi les n jets"

A : (lors des n -jets on a 1 as) ou bien (lors des n -jets on a 2 as) ou bien

(lors des n -jets on a 3 as) $\dots$ ou bien (lors des n -jets on a n as)

donc on peut procéder par l'événement contraire $\overline{A}$ de A sera plus facile.

$\overline{A}$: l'événement "il ne survienne aucun as lors des n jets"

$\overline{A}$: (le premier jet ne donne pas un as) et (le deuxième jet ne donne pas un as) et $\dots$

et (le n^{eme} jet ne donne pas un as).

$\overline{A} : \overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \dots \cap \overline{A}_n$

Alors

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\overline{A}) &= \mathcal{P}(\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \dots \cap \overline{A}_n) \\ &= \mathcal{P}(\overline{A}_1) \times \mathcal{P}(\overline{A}_2) \times \dots \times \mathcal{P}(\overline{A}_n)\end{aligned}$$

comme les A_i sont indépendants alors les $\overline{A}_i$ le sont aussi.

d'où

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\overline{A}) &= \underbrace{\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \cdots \times \frac{5}{6}}_{n \text{ fois}} \\ &= \left(\frac{5}{6}\right)^n\end{aligned}$$

En fin

$$\mathcal{P}(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

b) Notons

B : l'événement "tous les jets donnent un as"

B : (le premier jet donne un as) et (le deuxième jet donne un as) et $\cdots$ et (le n^{eme} jet donne un as).

$$B : A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

Alors

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(B) &= \mathcal{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \\ &= \mathcal{P}(A_1) \times \mathcal{P}(A_2) \times \cdots \times \mathcal{P}(A_n) \\ &= \underbrace{\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \cdots \times \frac{1}{6}}_{n \text{ fois}} \\ &= \left(\frac{1}{6}\right)^n\end{aligned}$$

Exercice 9: Soit l'univers Ω : "la façon de placer n boules dans n urnes, une urne peut contenir jusqu'à n boules", donc pour chaque urne on a n choix d'où le nombre total de choix est $Card(\Omega) = n^n$

1. A : l'événement "toutes les urnes sont occupées" comme on a n boules alors chaque urne contient exactement une urne, d'où la première urne on a n choix et la deuxième

urne on a $n-1$ choix ainsi de suite jusqu'à la dernière urne il reste un seul choix, ce qui donne $Card(A) = n!$; en fin

$$\mathcal{P}(A) = \frac{n!}{n^n}$$

2. B : l'événement "avoir 2 boules dans une urne et $(n-2)$ boules dans $(n-2)$ urnes distincts"

— Il y'a $\mathcal{C}_n^2$ façon de choisir 2 boules parmi n ;

— Il y'a n façon de choisir une urne parmi n ;

Donc le nombre de façon de choisir une urne est $n\mathcal{C}_n^2$.

— Il y'a $\mathcal{C}_{n-1}^{n-2} = n-1$ façon de choisir $(n-2)$ urnes parmi $n-1$;

— Il y'a $(n-2)!$ façon de placer $(n-2)$ boules dans $(n-2)$ urnes distinctes;

Donc le nombre de manière de placer $(n-2)$ boules dans $(n-2)$ urnes distinctes parmi $(n-1) = (n-1)(n-2)! = (n-1)!$, donc

$$Card(B) = n\mathcal{C}_n^2(n-1)! = n!\mathcal{C}_n^2$$

d'où

$$\mathcal{P}(B) = \frac{n!\mathcal{C}_n^2}{n^n}$$

Exercice 10: Notons

A l'événement "on trouve une pièce d'argent"

T_i l'événement "le tiroir ouvert appartient à T_i ", $i = 1, 2, 3$.

La probabilité demandée est $\mathcal{P}(T_2/A)$. Par l'application de la formule de Bayes, nous avons

$$\mathcal{P}(T_2/A) = \frac{\mathcal{P}(A/T_2)\mathcal{P}(T_2)}{\mathcal{P}(A/T_1)\mathcal{P}(T_1) + \mathcal{P}(A/T_2)\mathcal{P}(T_2) + \mathcal{P}(A/T_3)\mathcal{P}(T_3)}$$

Or, on a,

$$\mathcal{P}(T_1) = \mathcal{P}(T_2) = \mathcal{P}(T_3) = \frac{1}{3}, \quad \mathcal{P}(A/T_1) = 0$$

$$\mathcal{P}(A/T_2) = 1, \quad \mathcal{P}(A/T_3) = \frac{1}{2}.$$

Donc,

$$\mathcal{P}(T_2/A) = \frac{\frac{1}{3} \times 1}{\frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

Exercice 11: Notons

M : l'événement "l'individu est malade"

T : l'événement "le test est positif"

$\overline{M}$: l'événement "l'individu est non malade"

$\overline{T}$: l'événement "le test est négatif"

Nous avons,

$$\mathcal{P}(M) = 0,03; \quad \mathcal{P}(\overline{M}) = 0,97$$

$$\mathcal{P}(T/M) = 0,95; \quad \mathcal{P}(\overline{T}/M) = 0,05$$

$$\mathcal{P}(T/\overline{M}) = 0,01; \quad \mathcal{P}(\overline{T}/\overline{M}) = 0,99$$

1.

a) La probabilité demandée est $\mathcal{P}(M \cap T)$. La formule du conditionnement donne

$$\mathcal{P}(M \cap T) = \underline{\mathcal{P}(M/T)\mathcal{P}(T)} = \mathcal{P}(T/M)\mathcal{P}(M) = 0,95 \times 0,03 = 0,0285$$

b) La probabilité demandée est $\mathcal{P}(\overline{M} \cap \overline{T})$. En utilisant les probabilités conditionnelles, nous obtenons

$$\mathcal{P}(\overline{M} \cap \overline{T}) = \mathcal{P}(\overline{T}/\overline{M})\mathcal{P}(\overline{M}) = 0,99 \times 0,97 = 0,9603$$

c) La probabilité recherchée est $\mathcal{P}(T)$. D'après la formule des probabilités totales, on

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(T) &= \mathcal{P}(T \cap \Omega) = \mathcal{P}(T \cap (M \cup \overline{M})) \\ &= \mathcal{P}(T \cap M) + \mathcal{P}(T \cap \overline{M}) \\ &= \mathcal{P}(T/M)\mathcal{P}(M) + \mathcal{P}(T/\overline{M})\mathcal{P}(\overline{M}) \\ &= 0,95 \times 0,03 + 0,01 \times 0,97 = 0,0382 \end{aligned}$$

d) La probabilité recherchée est $\mathcal{P}(\overline{T})$. En effet

$$\mathcal{P}(\overline{T}) = 1 - \mathcal{P}(T) = 1 - 0,0382 = 0,9618$$

2.

a) La probabilité demandée est $\mathcal{P}(\overline{M}/T)$. On a

$$\mathcal{P}(\overline{M}/T) = \frac{\mathcal{P}(\overline{M} \cap T)}{\mathcal{P}(T)} = \frac{0,0097}{0,0382} = 0,25$$

b) La probabilité demandée est $\mathcal{P}(M/T)$. On a

$$\mathcal{P}(M/T) = \frac{\mathcal{P}(M \cap T)}{\mathcal{P}(T)} = \frac{0,0285}{0,0382} = 0,75$$

Une personne qui présente un test positif à 3 fois de chance d'être malade que d'être saine.

M. BADAoui